

CC I/IV :

- Licence MIASHS
- 20 Octobre 2025 Durée : 1 heure 15
- **Intégration et Probabilités**

Exercice 1.**Partie I**

Dans un étang vivent $N \geq 1$ poissons numérotés 1 à N . On pêche le poisson i avec une probabilité p_i ($\sum_{i=1}^N p_i = 1$).

Après avoir noté le numéro du poisson pêché, on le remet (délicatement) à l'eau. On répète cette opération $n \geq 1$ fois. Les opérations sont indépendantes les unes des autres.

- i. Proposer un univers, une tribu et une loi sur la tribu pour modéliser ces pêches répétées.
- ii. Quelle est la probabilité que le poisson i soit pêché au moins une fois ?
- iii. Quelle est la probabilité que le poisson i soit pêché exactement k fois ?
- iv. Quelle est la probabilité que le poisson pêché lors de l'épreuve n n'ait pas été pêché lors des $n - 1$ épreuves précédentes.

Partie II

Dans le même étang, au lieu de répéter l'épreuve n fois, on tire d'abord X selon une loi de Poisson de paramètre n . Si $X = k$, on effectue ensuite k pêches indépendantes selon la description plus haut.

- v. Proposer un univers, une tribu et une loi sur la tribu pour modéliser ces pêches répétées un nombre aléatoire de fois.
- vi. Montrer que pour chaque poisson i , le nombre captures du poisson i suit une loi de Poisson. Préciser le paramètre de la loi de Poisson. Quelle est la probabilité que le poisson i soit pêché exactement ℓ fois ?
- vii. Quelle est la probabilité que le poisson i soit pêché exactement ℓ fois et le poisson j soit pêché exactement m fois ?

Rappel : la loi de Poisson de paramètre $\mu > 0$ est définie par

$$P(\{k\}) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!} \quad \text{pour } k \in \mathbb{N}.$$

Exercice 2.

Soit $\alpha > 0$, μ la mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que pour tout $a < b$

$$\mu((a, b)) = \alpha \int_a^b (2 - |x|)^2 \times \mathbb{1}_{[-2, 2]}(x) dx$$

avec

$$\mathbb{1}_{[c, d]}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [c, d] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- i. Calculer $\mu(0, 1)$, $\mu(1, 3)$
- ii. Calculer la ou les valeurs de α pour que μ soit une probabilité
- iii. Calculer $\mu([a, b])$ pour $a < b$.

Exercice 3.

Dans une urne on a disposé 3 boules numérotées de 1 à 3. On effectue 3 tirages successifs uniformes *sans remises*. Les tirages sont numérotés de 1 à 3 (rangs des tirages). À chaque tirage, on observe le numéro de la boule obtenue.

- i. Décrire un espace $\Omega, \mathcal{F}, P$ pour analyser l'expérience aléatoire.
- ii. Quelle est la probabilité que la boule i soit observée au tirage i (rang i) ?
- iii. Pour $i \neq j$, quelle est la probabilité que la boule i soit observée au tirage i et la boule j au tirage j ?
- iv. Quelle est la probabilité que pour tous les 3 tirages, le numéro de la boule observée coïncide avec le rang du tirage ?
- v. Quelle est la probabilité que pour au moins un des 3 tirages, le numéro de la boule observée coïncide avec le rang du tirage ?
- vi. Quelle est la probabilité que pour tous les 3 tirages, le numéro de la boule observée soit différent du rang du tirage ?